



LEVITAÇÃO DE BOLINHA

Controlador Inteligente com Lógica Fuzzy

Documento de Projeto — Inteligência Artificial Aplicada

Autor: Jorge Luiz Madeira Pires

2026

Vídeos de demonstração:

<https://drive.google.com/drive/folders/10K1VTOatXDoch2NS3IJtij4NFJMhp7fN>

1. Tema e Definição do Problema

1.1 Tema do Projeto

O projeto aborda o controle de posição em sistemas dinâmicos não-lineares, especificamente a levitação pneumática de uma bolinha dentro de um tubo PVC vertical. Um motor brushless posicionado na base do tubo gera um fluxo de ar que sustenta a bolinha, enquanto um sensor ultrassônico HC-SR04, instalado no topo, mede continuamente a posição da bolinha. Um controlador baseado em Lógica Fuzzy Incremental, executado em tempo real em um microcontrolador ESP32 com sistema operacional de tempo real FreeRTOS, ajusta a velocidade do motor para manter a bolinha exatamente na altura-alvo definida pelo operador.

1.2 Desafio Proposto pelo Professor

O desafio avaliativo proposto consistia em construir, a partir do zero, um sistema físico de levitação de bolinha e implementar um controlador inteligente capaz de:

- Manter uma bolinha suspensa no ar dentro de um tubo plástico vertical, de forma estável;
- Atingir e se estabilizar em qualquer altura-alvo (setpoint) definida pelo operador via interface física;
- Controle totalmente autônomo utilizando técnica de Inteligência Artificial — sem controle manual contínuo do operador;

O projeto integra física experimental, eletrônica embarcada, programação de sistemas de tempo real e Inteligência Artificial em um único sistema funcional — tornando-o um dos desafios mais completos propostos na disciplina.

1.3 Por Que é um Problema Difícil

A levitação de bolinha é um benchmark clássico em controle de sistemas não-lineares. O motor brushless apresenta comportamento altamente não-linear: pequenas variações de PWM próximas ao ponto de equilíbrio causam efeitos muito diferentes das mesmas variações em extremos de operação. Adicionalmente:

- A bolinha apresenta inércia variável conforme a posição no tubo;
- O sensor ultrassônico gera leituras com ruído e ocasionais falhas de eco;
- O ESC do motor tem zona morta (dead-band) ao redor do ponto de equilíbrio, exigindo um pulso mínimo para vencer o atrito estático;
- Qualquer perturbação externa (sopro de vento, vibração) pode desestabilizar o sistema em milissegundos.

Um controlador PID clássico teria dificuldades com essas não-linearidades. A Lógica Fuzzy é ideal precisamente para esse cenário: permite codificar conhecimento especializado heurístico sem necessidade de um modelo matemático exato do sistema.

2. Objetivo

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar um sistema de controle autônomo de posição baseado em Lógica Fuzzy capaz de manter uma bolinha levitando em uma altura-alvo programável dentro de um tubo PVC.

2.2 Objetivos Específicos

- Projetar e montar o hardware físico completo: tubo PVC, motor brushless, ESC, sensor HC-SR04, LCD 16x2, botões e LED indicador;
- Implementar 4 tasks FreeRTOS paralelas, distribuídas em dois cores do ESP32, para sensor, controle, interface e telemetria;
- Implementar o motor de inferência fuzzy Mamdani com 9 regras e defuzzificação por Centro de Gravidade (CoG);
- Utilizar a forma incremental do controlador fuzzy (Velocity Form) para obter memória natural do sistema sem termo integral explícito;
- Implementar dinâmicas especiais de segurança: arrancada, anti-windup e modo turbulência;
- Disponibilizar interface física com LCD 16x2 e 5 botões para operação sem computador;
- Atingir precisão de estabilização de ± 1.5 cm com ciclo de controle de 60ms em tempo real.

3. Justificativa da Técnica de IA — Lógica Fuzzy

3.1 Por que Lógica Fuzzy e não PID ou Redes Neurais

A escolha da Lógica Fuzzy Incremental é fundamentada em três pilares técnicos principais:

Não-linearidade do sistema

Um controlador PID assume que o processo é aproximadamente linear no entorno do ponto de operação. O motor brushless viola essa premissa: a relação entre PWM e força de levitação é fortemente não-linear. A Lógica Fuzzy não pressupõe linearidade — ela mapeia regiões do espaço de estados a ações de controle via regras linguísticas, adaptando-se naturalmente à não-linearidade.

Conhecimento especialista disponível

O operador do sistema sabe, intuitivamente, o que fazer em cada situação: "se a bolinha está muito acima do alvo e ainda subindo, corte o motor rapidamente". Esse conhecimento especialista é difícil de codificar matematicamente, mas é expresso de forma natural em regras fuzzy. A tabela 3×3 de Mamdani captura exatamente esse raciocínio humano de forma computacionalmente eficiente.

Controlador incremental elimina estado integral explícito

A escolha da Velocity Form (forma incremental): em vez de calcular o PWM absoluto a cada ciclo, o controlador calcula a variação ΔPwm e a acumula. Isso traz dois benefícios: (1) memória natural do sistema — o PWM acumulado lembra o ponto de equilíbrio; (2) anti-windup simplificado — basta limitar o acumulador entre $[\text{pwmDescida} - 100, \text{pwmSubida} + 250]$ para prevenir saturação.

3.2 Arquitetura Fuzzy Mamdani — Detalhamento

Entradas do Sistema

Variável	Unidade	Faixa Normalizada
Erro = Setpoint – Altura_Real	cm	-30 a +30 cm (LIMITE_ERRO = 15 cm)
$\Delta\text{Erro} = \Delta\text{erro} / \Delta t$	cm/s	-20 a +20 cm/s (LIMITE_DERIVADA = 10)

Fuzzificação — Funções de Pertinência Triangulares

Cada variável de entrada é mapeada em 3 conjuntos fuzzy com funções de pertinência triangulares:

- Erro: N (Negativo — acima do alvo), Z (Zero — no alvo), P (Positivo — abaixo do alvo)
- ΔErro : N (Negativo — subindo = indo para o alvo se estiver abaixo), Z (Zero — parado), P (Positivo — caindo)

A implementação usa a função pertinenciaTriangulo(x, a, b, c) onde b é o centro (pertinência 1.0) e a/c são os limites (pertinência 0.0).

Base de Regras Mamdani (3×3 = 9 regras)

Erro \ ΔErro	ΔErro < 0 (subindo)	ΔErro = 0 (parado)	ΔErro > 0 (caindo)
Erro < 0 (acima alvo)	FN -12 (corta forte)	N -4 (reduz suave)	Z 0 (aguarda)
Erro = 0 (no alvo)	N -4 (freia levemente)	Z 0 (mantém)	P +4 (segura queda)
Erro > 0 (abaixo alvo)	Z 0 (aguarda subida)	P +4 (aumenta suave)	FP +12 (aumenta forte)

Defuzzificação — Centro de Gravidade (CoG)

O peso de cada regra é calculado pelo operador AND fuzzy (mínimo entre os graus de pertinência das duas entradas). A saída crisp ΔPwm é obtida pela média ponderada das 9 saídas pelo peso de cada regra ativa:

$$\Delta Pwm = \sum(r_i \times saída_crisp_i) / \sum(r_i)$$

Se o denominador for zero (nenhuma regra ativa), ΔPwm = 0, mantendo o estado atual do motor.

Acumulação — Velocity Form

$$PWM(t) = PWM(t-1) + \Delta Pwm$$

O acumulador é limitado (anti-windup) no intervalo [pwmDescida - 100, pwmSubida + 250] a cada ciclo, evitando que a memória interna do controlador ultrapasse os limites físicos do motor.

3.3 Dinâmicas Especiais de Controle

Dinâmica de Arrancada

Quando a bolinha está no fundo do tubo (altura ≤ tuboMin + 1.5 cm) e precisa subir (erro > 1.5 cm), o ESC é forçado ao valor pwmArrancada. Isso vence o atrito estático inicial sem que o fuzzy fique "preso" em valores de PWM insuficientes. Após decolar, o controle incremental retoma normalmente.

Anti-Windup por Clamp do Acumulador

A memória do controlador (pwmAcumulado) é limitada a cada ciclo entre [pwmDescida - 100, pwmSubida + 250]. Isso previne que o acumulador atinja valores extremos durante

distúrbios prolongados, garantindo que o sistema retorne ao regime normal sem transiente agressivo.

Modo Turbulência

Ativado pelo botão PIN_BOTAO_TURB, força o motor a $pwmTurb = 4100$ por 2 segundos ($tempoTurbMs$), simulando uma perturbação externa. Ao término, o acumulador é sincronizado para o valor atual de turbulência e o controle fuzzy retoma suavemente, sem o choque típico de uma reativação brusca.

4. Arquitetura de Software

4.1 FreeRTOS — 4 Tasks Paralelas

O sistema operacional de tempo real FreeRTOS distribui o processamento em 4 tasks independentes, executando concorrentemente nos dois cores do ESP32:

Task	Core	Prior.	Período	Responsabilidade
TaskUltrasonico	Core 0	P3	60ms	Dispara trigger, captura echo via ISR, aplica filtro de média móvel (10 amostras), publica altura em filaSensor
TaskControle	Core 1	P3	60ms	Motor de inferência fuzzy. Calcula Δ PWM, acumula, aplica dinâmica de arrancada e turbulência, publica status
TaskBotoes	Core 0	P2	20ms	Máquina de estados ARM/DESARMAR, calibração, ajuste de setpoint (+/-5cm) e ativação de turbulência
TaskSerial	Core 1	P1	400ms	Atualiza LCD 16x2 e imprime telemetria na Serial (setpoint, altura, erro, PWM atual)

A comunicação entre tasks é feita por dois mecanismos RTOS:

- filaSensor (QueueOverwrite, tamanho 1): a TaskUltrasonico publica a última leitura válida; a TaskControle lê com QueuePeek sem bloquear;
- filaStatus (QueueOverwrite, tamanho 1): a TaskControle publica o estado completo do sistema; a TaskSerial lê para exibir telemetria;
- mutexESC (Mutex binário): garante acesso exclusivo à função escSetPWM() e evita condição de corrida entre as tasks que controlam o motor.

4.2 ISR do Sensor Ultrassônico

O pino ECHO do HC-SR04 é configurado com interrupção de borda dupla (CHANGE). A ISR echoISR() registra o instante de subida e calcula a duração do pulso na descida. Isso evita polling ativo que desperdiçaria ciclos de CPU e garante medição precisa independente do estado do escalonador FreeRTOS.

4.3 Máquina de Estados — Calibração

A TaskBotoes implementa uma máquina de estados de 7 estados para o fluxo de calibração, acessado pelo botão PIN_BOTAO_CAL quando o motor está desarmado:

- MODO_NORMAL → CALIB_MANTEM → CALIB_SUBIDA → CALIB_DESCIDA → CALIB_ARRANCADA → CALIB_MAX_CM → CALIB_MIN_CM → MODO_NORMAL

Em cada estado de calibração, o potenciômetro (PIN_POT) controla o PWM ou o valor de distância, e o valor é salvo diretamente nas variáveis globais ao pressionar o botão para avançar.

5. Hardware do Sistema

5.1 Componentes

Componente	Qtd.	Função no Sistema
ESP32 DevKit	1	Microcontrolador principal — FreeRTOS dual-core 240MHz
Motor Brushless (2212 ou similar)	1	Atuador — gera o fluxo de ar que levita a bolinha
ESC (Electronic Speed Controller)	1	Controla a velocidade do motor via sinal PWM
HC-SR04 (Sensor Ultrassônico)	1	Mede a distância da bolinha (instalado no topo do tubo)
LCD 16x2 com módulo I²C	1	Interface visual — exibe setpoint, altura, erro e estado
Tubo PVC (≈ 40cm)	1	Canal de levitação onde a bolinha flutua verticalmente
Potenciômetro 10kΩ	1	Ajuste de PWM/valores durante a calibração
Botões de pressão	5	ARM, CAL, UP (+5cm), DOWN (−5cm), TURBULÊNCIA
LED	1	Indicador: aceso quando bolinha está em ±1.5cm do alvo

5.2 Mapeamento de Pinos ESP32

GPIO	Sinal	Função
18	PWM — ESC	Sinal de controle 50Hz, 16-bit para o ESC do motor
25	TRIG — HC-SR04	Pulso de disparo do sensor ultrassônico (10μs)
27	ECHO — HC-SR04	Captura de eco via ISR (interrupção de borda dupla)
34	ADC — Potenciômetro	Leitura 12-bit (0–4095) para calibração
4	BTN ARM	Armar / Desarmar motor (INPUT_PULLUP)
0	BTN CAL	Avançar etapa de calibração (INPUT_PULLUP)
32	BTN UP	Aumentar setpoint +5cm (INPUT_PULLUP)
33	BTN DOWN	Diminuir setpoint −5cm (INPUT_PULLUP)
15	BTN TURB	Ativar modo turbulência por 2 segundos (INPUT_PULLUP)
14	LED ALVO	Acende quando erro ≤ ±1.5cm (alvo atingido)
21/22	I²C — SDA/SCL	LCD 16x2, endereço I²C 0x27

6. Resultados Obtidos

6.1 Métricas de Desempenho

Métrica	Resultado	Observação
Precisão de estabilização	± 1.5 cm	Indicado pelo LED de alvo aceso continuamente
Ciclo de controle (tempo real)	60 ms	vTaskDelayUntil garante periodicidade precisa
Regras Fuzzy Mamdani	9 regras	Tabela 3×3 cobrindo todos os estados operacionais
Controle por IA	100% Fuzzy	Nenhuma lógica PID ou controle manual em regime
Setpoint ajustável	Sim	Via botões UP/DOWN, passo de 5cm, em tempo real
Recuperação após turbulência	< 3 s	Retorno suave ao setpoint após perturbação de 2s

6.2 Demonstração do Funcionamento

O sistema foi testado com a bolinha atingindo e mantendo múltiplos setpoints (10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm) dentro do tubo PVC. O LED indicador de alvo acende consistentemente quando a bolinha está dentro da tolerância de ± 1.5 cm, confirmando a precisão do controlador fuzzy.

Os vídeos completos do sistema em operação estão disponíveis no Google Drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/10K1VTOatXDoch2NS3IJtj4NFJMhp7fN>

6.3 O Que Funcionou Bem

- Fuzzy Velocity Form: a acumulação incremental elimina o steady-state error sem necessidade de termo integral explícito — a "memória" do acumulador lembra naturalmente o ponto de equilíbrio;
- Dinâmica de arrancada: resolve o problema do decole do fundo do tubo, onde o motor precisava de um pulso acima do normal para vencer o atrito estático inicial;
- FreeRTOS com vTaskDelayUntil: garante que o ciclo de controle de 60ms seja periódico e preciso, independente do tempo gasto no cálculo fuzzy;
- LED de alvo: fornece feedback visual imediato sem precisar olhar para o monitor serial durante demonstrações.

6.4 Aprendizados e Desafios Técnicos

- O motor brushless não responde de forma suave ao PWM — ele opera em degraus físicos fixos onde pequenas variações de potência não causam efeito algum, e ultrapassar um limiar causa mudanças abruptas. O ponto de equilíbrio também muda conforme a altura da bolinha no tubo, pois o fluxo de ar se comporta diferente em cada posição, o que impede usar um valor fixo de PWM para qualquer altura. Quando a bolinha estava no fundo do tubo, o atrito com as paredes exigia um pulso extra de potência para decolar, sem isso, o motor girava e a bolinha não saía do lugar. Esses três comportamentos físicos juntos tornam o sistema altamente não-linear e foram os principais desafios.
- mutexESC é obrigatório: sem proteção de mutex, a TaskBotoes e a TaskControle corriam para escrever no ESC simultaneamente, causando glitches no motor;

O tubo PVC deve estar perfeitamente vertical: pequenas inclinações criam assimetria no fluxo de ar que o controlador não consegue compensar.

7. Limitações e Melhorias Futuras

7.1 Limitações Conhecidas

- Os valores de calibração (pwmMantem, pwmSubida, etc.) são armazenados apenas em RAM e são perdidos a cada reinicialização. Implementação de gravação em NVS/EEPROM seria necessária para persistência;
- O sensor HC-SR04 ocasionalmente retorna leituras errôneas (0 cm ou 400+ cm) quando a bolinha está muito próxima. O filtro de janela de 10 amostras atenua, mas não elimina completamente esse ruído;
- O sistema não possui persistência de setpoint: ao religar, retorna ao setpoint padrão de 20 cm definido no código;
- Não é possível demonstrar o sistema sem o hardware físico montado, nenhuma simulação computacional do comportamento físico está disponível.

7.2 Melhorias Futuras Propostas

- Gravação em NVS (Non-Volatile Storage) do ESP32 para persistir os valores de calibração e o último setpoint entre reinicializações;
- Aumentar a base de regras para 5×5 (25 regras) com granularidade maior nas faixas intermediárias, para resposta mais suave próxima ao setpoint;
- Adicionar display OLED para exibir gráfico de altura em tempo real, facilitando análise de desempenho sem monitor serial;
- Implementar comunicação Wi-Fi nativa do ESP32 para envio de telemetria a um dashboard web em tempo real;
- Adicionar modo de ajuste automático dos limites fuzzy (auto-tuning) baseado no histórico de erro dos últimos 100 ciclos.

8. Conclusão

O projeto Levitação de Bolinha com Controlador Fuzzy Incremental demonstra, de forma concreta e física, a aplicação de Inteligência Artificial em um sistema de controle embarcado de tempo real. A escolha da Lógica Fuzzy Incremental (Método Mamdani, Velocity Form) mostrou-se tecnicamente acertada: o controlador se adapta naturalmente à não-linearidade do motor brushless, sem necessidade de modelagem matemática precisa do sistema.

A precisão de estabilização atingida (± 1.5 cm com ciclo de controle de 60ms) válida a abordagem fuzzy para esse tipo de sistema. A implementação com FreeRTOS em ESP32 demonstra como sistemas embarcados modernos permitem integrar tarefas de controle, sensoriamento, interface e comunicação em um único microcontrolador de baixo custo, de forma estruturada e segura contra condições de corrida.

O desafio proposto pelo professor atingiu seu objetivo pedagógico: forçou a integração de conhecimentos de física experimental, eletrônica, sistemas embarcados, sistemas operacionais de tempo real e inteligência artificial — um exercício raro e valioso na formação da engenharia.

Vídeos completos do sistema funcionando:

<https://drive.google.com/drive/folders/10K1VTOatXDoCh2NS3IJtj4NFJMhp7fN>